# Analyse Numérique
# Travaux Pratiques - Série 10

**Note** : Il est demandé aux différents groupes de TP de **fixer des rendez-vous ensemble avec les assistants** (via le logiciel de visio-conférence Zoom ou autre) à partir du vendredi 15 mai 2020 et la semaine suivante, pour présenter oralement leur travail réalisé pour ce TP et répondre aux questions des assistants.

**Exercice 1 : Problèmes d'EDO non-linéaires.** Dans cet exercice, on considère le problème d'EDO non-linéaire suivant

$$\dot{y} = f(t, y) \quad \text{sur} \quad [0, T] \quad \text{et} \quad y(0) = y_0, \tag{1}$$

où $y(t)$ pour chaque $t \in [0, T]$ est un vecteur de dimension $M$ et $f$ est une fonction $f : [0, T] \times \mathbb{R}^M \to \mathbb{R}^M$. Nous vous demandons d'écrire quatre fonctions qui calculent des approximations numériques de la solution $y$ du problème d'EDO (1) à l'aide des méthodes d'Euler explicite, Euler implicite, Crank–Nicolson et Runge–Kutta :

$$\begin{aligned}
&\text{(Euler Explicite)} && y_j - y_{j-1} = hf(t_{j-1}, y_{j-1}),\\
&\text{(Euler Implicite)} && y_j - y_{j-1} = hf(t_j, y_j),\\
&\text{(Crank–Nicolson)} && y_j - y_{j-1} = \frac{h}{2}\Big(f(t_j, y_j) + f(t_{j-1}, y_{j-1})\Big),\\
&\text{(Runge–Kutta)} && y_j - y_{j-1} = \frac{h}{6}\Big(k_j^{(1)} + 2k_j^{(2)} + 2k_j^{(3)} + k_j^{(4)}\Big),\\
& && k_j^{(1)} = f(t_{j-1}, y_{j-1}), \quad k_j^{(2)} = f(t_{j-1} + h/2, y_{j-1} + (h/2)k_j^{(1)}),\\
& && k_j^{(3)} = f(t_{j-1} + h/2, y_{j-1} + (h/2)k_j^{(2)}), \quad k_j^{(4)} = f(t_{j-1} + h, y_{j-1} + hk_j^{(3)}).
\end{aligned}$$

Vous pouvez considérer une discrétisation uniforme de l'intervalle $[0, T]$ à l'aide d'un maillage ayant $N+1$ points équidistants et un pas de temps $h = T/N$. Pour les schémas implicites utilisez la méthode de Newton pour résoudre le système non-linéaires.

1. Tester vos codes en résolvant le problème suivant

$$\dot{y} = \Big(1 - \frac{4}{3}t\Big)y \quad \text{sur} \quad [0, T] \quad \text{et} \quad y(0) = 1 \tag{2}$$

   avec $T = 5$. Ce problème est exactement résolu par $y(t) = e^{t - \frac{2}{3}t^2}$. Calculer d'abord les solutions discrètes $y_h$ pour $N = 50$ et obtenir les résultats de la Figure 1. Ensuite, calculer les solutions discrètes $y^N$ pour plusieurs valeurs de $N$ et à l'aide de la solution exacte calculer pour chaque $N$ les erreurs

$$\varepsilon_T = \frac{|y(T) - y^N(T)|}{|y(T)|} \quad \text{et} \quad \varepsilon = \frac{\big(\sum_{j=1}^N h\,|y(jh) - y^N(jh)|^2\big)^{1/2}}{\big(\sum_{j=1}^N h\,|y(jh)|^2\big)^{1/2}}$$

   pour obtenir la Figure 2. Expliquer les résultats obtenus.

2. Les équations de Lotka-Volterra, que l'on appelle aussi "modèle proie-prédateur", sont un couple d'équations différentielles non-linéaires du premier ordre, et sont couramment utilisées pour décrire la dynamique des systèmes biologiques dans lesquels un prédateur et sa proie interagissent. Ces équations s'écrivent fréquemment :

$$\begin{aligned}
\dot{u} &= \alpha u - \delta uv\\
\dot{v} &= -\beta v + \gamma uv
\end{aligned}$$

où $\alpha$, $\beta$, $\gamma$ et $\delta$ sont des coefficients réels.
Utiliser vos codes pour résoudre les équations de Lotka-Volterra ayant les coefficients $\alpha = 1$, $\beta = 1$, $\gamma = 1.1$ et $\delta = 0.7$, dans l'intervalle $[0, 50]$ à l'aide d'une discretisation uniforme et avec la condition initiale $u(0) = 1/2$ et $v(0) = 1$.
Vous devriez obtenir un résultat comme dans la Figure 3.

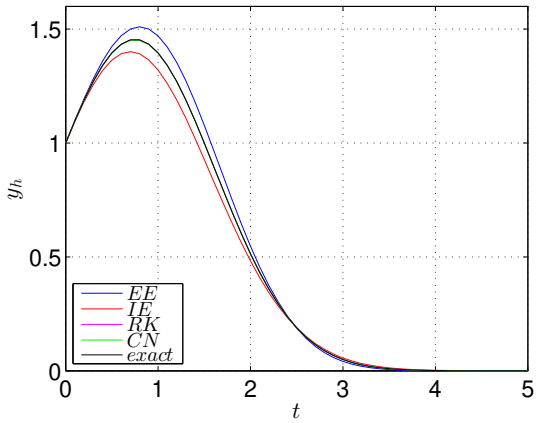


FIGURE 1 – Plot de l'Exercice 1.1 : Solutions de l'EDO (2) obtenues à l'aide les différentes méthodes avec $N = 50$.

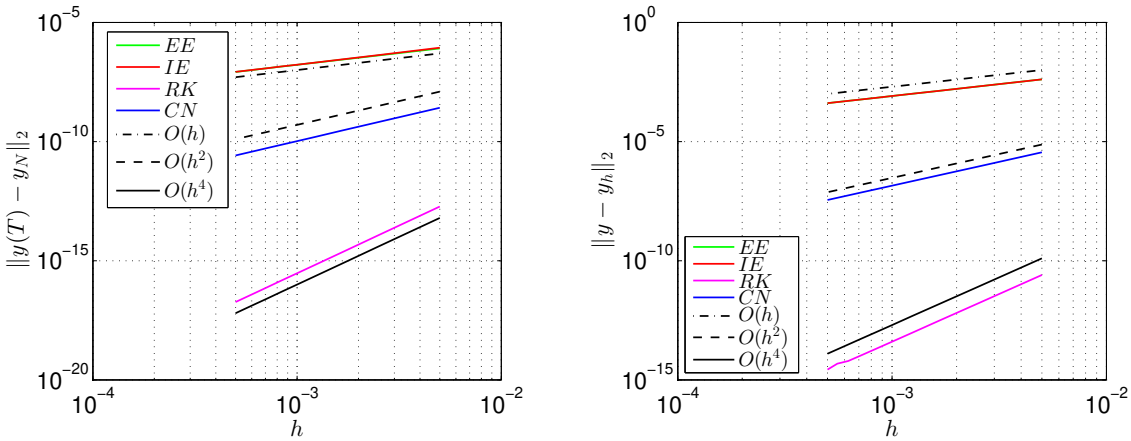


FIGURE 2 – Plot de l'Exercice 1.1 : Les erreurs $\varepsilon_T$ (à gauche) et $\varepsilon$ (à droite) par rapport au pas de discrétisation $h$.

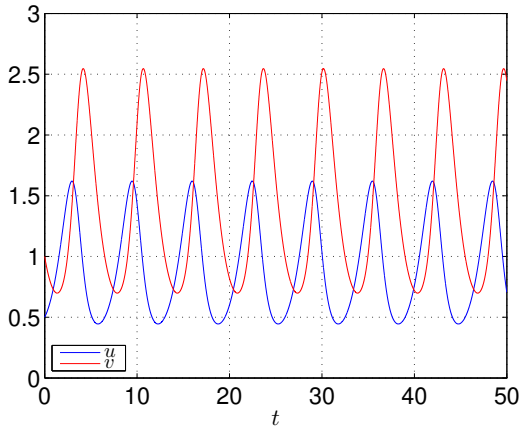


FIGURE 3 – Plot de l'Exercice 1.2 : Solution du système d'EDO de Lotka-Volterra.

**Exercice 2 : Préservation de la norme** Dans cet exercice, nous considérons les équations linéarisées de Volterra-Lotka (voir l'exercice 1). À une affinité près, la linéarisation du système de Volterra-Lotka au voisinage du point d'équilibre intérieur s'écrit :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1. \end{cases} \tag{3}$$

Les trajectoires de (3) sont des cercles d'équation $x_1^2 + x_2^2 = c^2$ avec $c \in \mathbb{R}$. On souhaite vérifier si les schémas numériques conservent cette propriété.

(a) Ecrire le problème ci-dessus sous la forme matricielle $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$.

(b) Il est facile de montrer que la solution $\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t)]^T$ du problème ci-dessus est telle que la norme de la solution est préservée, c.à.d. $\|\mathbf{x}(t)\|_2 = c$ pour chaque $t \in [0, T]$. Cela reste vrai pour tous les problèmes EDO linéaires $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ où la matrice $A$ est antisymétrique ($A^T = -A$). (Pourquoi ?)

Nous considérons la méthode d'Euler implicite, Crank Nicolson et Runge Kutta d'ordre 4. Vérifier laquelle de ces méthodes préserve la norme pour les solutions numériques : $\|\mathbf{x}(t_n)\|_2 = \|\mathbf{x}(0)\|_2$ pour chaque $n$. On a fixé la condition initiale à : $\mathbf{x}(0) = [1; 0]^T$ et calculé la solution exacte sur l'intervalle $[0, T]$ avec $T = 500$ ; le pas de discrétisation est constant $\Delta t = 0.05$. Étudier cette propriété à l'aide de vos codes, obtenir les résultats de la Figure 4 et les expliquer.

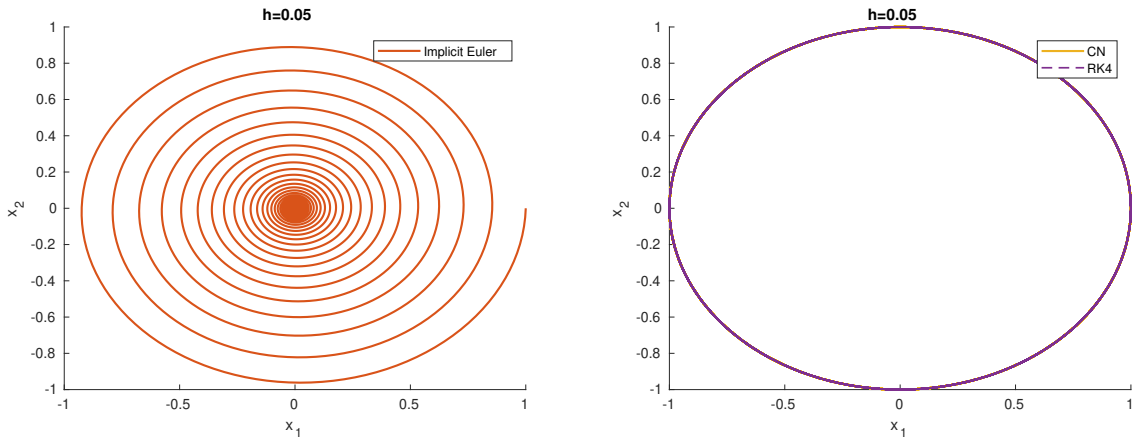


FIGURE 4 – Exercice 2b : Solutions discrètes obtenues par les méthodes : Euler Implicite, Crank-Nicolson (CN) et Runge Kutta d'ordre 4 (RK4). (Nous vous rappellons que $x_1$ et $x_2$ sont le composantes de la solution discrète $\mathbf{x}$.)

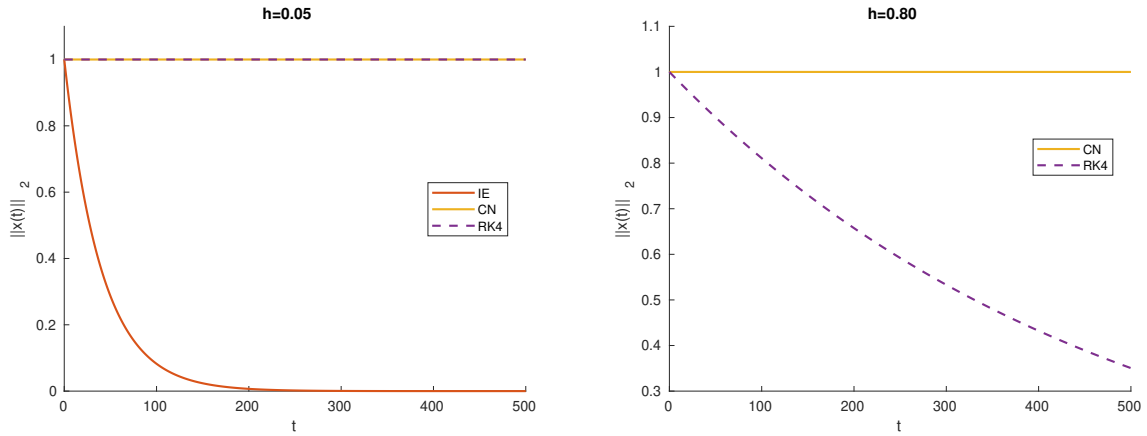


FIGURE 5 – Exercice 2c : Normes des solutions discrètes obtenues par les méthodes : Euler Implicite (IE), Crank–Nicolson (CN) et Runge Kutta d'ordre 4(RK4) pour différentes valeurs de $h$.

(c) Repondre l'exercice (b) en utilisant $h = 0.8$ et comparer les résultats obtenus par les méthodes de Crank-Nicolson et Runge Kutta d'ordre 4 pour obtenir la Figure 5. Qu'observez-vous ? Commenter.

**Exercice 3 : EDOs raides.**

(a) Considérons le problème avec condition initiale suivant

$$\dot{y} = -50(y - \cos t) \text{ pour } \quad t \in [0, T] \quad \text{ et } y(0) = 0, \tag{4}$$

où $T = 2$. La solution exacte est donnée par

$$y(t) = \frac{2500}{2501}\left(\cos t - e^{-50t}\right) + \frac{50}{2501}\sin t \quad \text{ for } \quad t \in [0, T]\,. \tag{5}$$

Résoudre le problème (4) en utilisant les méthodes d'Euler, implicite et explicite, avec $N_t = 20, 40, 80, 160$ pas de temps. Évaluer l'erreur de vos solutions numériques par rapport à la solution exacte (5) à chaque étape. Tracer les erreurs (sur une échelle logarithmique) pour les deux méthodes et pour toutes les valeurs de $N_t$ par rapport à $t$. Quelle différence dans le comportement des deux méthodes par rapport au raffinement du pas de temps vous observez ?

(b) Considérons le problème avec condition initiale suivant (équation de la chaleur) :

$$\begin{aligned} \frac{\partial y}{\partial t} - \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0 \quad &\text{on} \quad (0,1) \times (0,T)\,, \\ y(x,0) = x^2(1-x) \quad &\text{for all} \quad x \in (0,1) \end{aligned} \tag{6}$$

Utiliser vos fonctions `Explicite_Euler` et `Implicite_Euler` pour résoudre le problème (6) en utilisant une discrétisation en différence finie en espace avec $N_x = 30$ points et les schémas d'Euler explicite et implicite avec $N = 1000, 2000, 4000$ points en temps.

*Indication : Voir la discussion de la discrétisation du problème dans la section 8.6 du polycopié.*

Évaluer l'erreur $\varepsilon$ de vos solutions numériques par rapport à la solution exacte $y$ calculée par la fonction `Ex3b_ref()` disponible sur Chamilo avec comme tolérance `tol=1e-12` :

$$\varepsilon_j = \max_i |y_{ij}^{N_x,N_t} - y(x_i, t_j)| \quad \text{for all} \quad j = 1, \ldots, N_t\,.$$

Tracer les erreurs (sur une échelle logarithmique) par rapport au temps $t$ pour les deux Méthodes et pour toutes les valeurs de $N_t$. Comparer les deux méthodes.

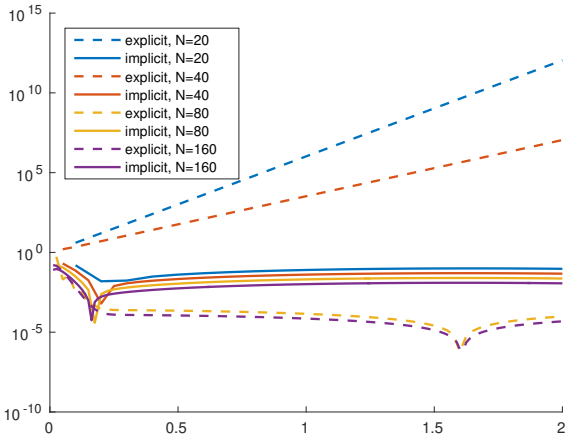


FIGURE 6 – Plot de l'Exercice 3a : Les erreurs entre les solutions numériques des méhodes d'Euler explicite et implicite et la solution exacte de l'EDO (4) par rapport au temps.

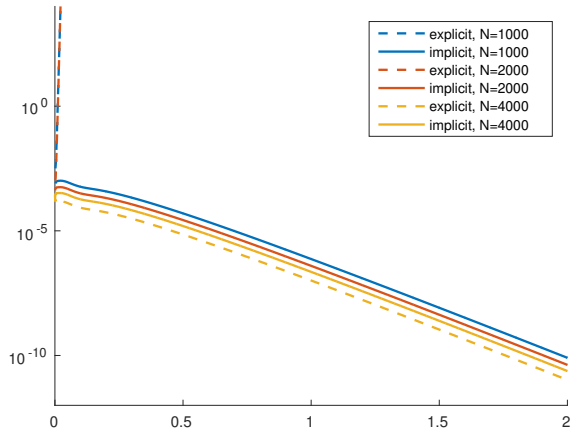


FIGURE 7 – Plot de l'Exercice 3b : Les erreurs entre les solutions numériques des méhodes d'Euler explicite et implicite et la solution exacte de l'équation de la chaleur (6) par rapport au temps.